Trabajo Práctico N°2

Inferencia y Estimación
Universidad de San Andrés

Bivona Ignacio, Catania Luz y Fenley Juana
Legajos: Bivona: 370359, Catania: 370855, Fenley: 370383

Resumen

El presente trabajo estudia la compresión sin pérdida de imágenes mediante el algoritmo de codificación de Huffman. En primer lugar, se aplicó el algoritmo al conjunto de imágenes originales y se calcularon sus entropias, con el objetivo de analizar las distribuciones de las intensidades de los pixeles. Luego, se realizó el mismo procedimiento utilizando los residuos obtenidos a partir de las diferencias entre píxeles vecinos (una matriz con los residuos en vez de las imágenes). Posteriormente se compararon las entropías de ambas representaciones y se calcularon las longitudes medias de los códigos de Huffman para contrastarlas con las cotas teóricas correspondientes, calculadas con las entropías. Por último, se estimó empíricamente la información mutua entre píxeles vecinos/adyacentes.

Los resultados obtenidos mostraron que los largos promedio de los códigos efectivamente cumplen las cotas establecidas. Por otra parte, se pudo observar que la representación mediante residuos redujo la entropía de dos de las tres imágenes utilizadas: para la imagen 1 se redujo de 6,2809 a 2,82375 y para la imagen 3 de 7,1377 a 4,86346. Sin embargo, para la segunda imagen la entropía aumento de 6,7826 a 7,1380 . Esto evidencia que la utilización de las diferencias entre pixeles vecinos puede favorecer la compresión si los residuos presentan una distribución concentrada en pocos valores, aunque esto no ocurre necesariamente en todas las imágenes. En cuanto a la información mutua, las estimaciones fueron 0,1165 para la imagen dos, 3,7255 para la imagen 1 y 2,7819 para la imagen 3. Estos resultados nos permiten relacionar la dependencia estadística (información compartida) entre píxeles vecinos con la entropía al representar las imágenes mediante los residuos, aunque no podemos afirmar que una mayor información mutua por si sola garantice una reducción en la entropía.

1 Introducción

En teoría de la información, la información asociada a un evento depende de su probabilidad de ocurrencia. Cuanto menos probable es un evento, mayor es la información que aporta cuando ocurre. Es decir, un evento que tiene poca probabilidad de ocurrir brinda más información sobre el sistema que se está analizando que uno que tiene mayor probabilidad. De manera matemática, Se define la información $I(x)$ para un evento x con probabilidad $p(x)$ como:

$$I(x) = \log_2\left(\frac{1}{p(x)}\right) \tag{1}$$

Si se tiene más de una variable aleatoria, se puede definir la información mutua entre ellas como la información que comparten entre ellas. Es decir, dadas las variables aleatoria X e Y, y sus distribuciones $p(x)$, $p(y)$ y $p(x, y)$, se define la información mutua $I(X;Y)$:

$$I(X;Y) = E\left[\log_2\left(\frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}\right)\right] = \sum_{x,y} p(x,y)\log_2\left(\frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}\right) \tag{2}$$

La entropía es una medida cuantitativa de incertidumbre de una variable aleatoria. Tiene como unidad el bit, y a mayor entropía, menos información se tiene del sistema (mayor es la incertidumbre asociada al resultado de la variable aleatoria). Matemáticamente, se define la entropía $H(X)$ de una variable aleatoria X y dadas sus probabilidades puntuales $p(X)$ como:

$$H(X) = -\sum_{x\in\mathcal{X}} p(x)\log_2(p(x)) \tag{3}$$

Estos resultados sos usados ,hoy en día, dentro de métodos de compresión de datos, el proceso de reducir el tamaño de un flujo de información utilizando la menor cantidad bits para representar el mismo mensaje. Estos métodos de pueden dividir en dos grupos, los que sufren una pérdida de información y los que pueden recuperar el flujo original completo desde el comprimido. Claude Shannon presentó una base teórica para la codificación de datos, demostró que la entropía $H(X)$ de una fuente X representa el límite inferior teórico para la longitud media de cualquier código sin pérdida de información.

La codificación de Huffman, desarrollado por David A. Huffman, es el método de compresión de datos sin pérdida de código binario más eficiente. Este se basa en asignar un código binario variable a los símbolos del flujo de información según la frecuencia con la que aparecen. Fija códigos binarios más cortos a los símbolos que aparecen con mayor frecuencia, y códigos más largos a los que aparecen con menor frecuencia. El algoritmo construye un árbol binario para la generación de un código libre de prefijos óptimo, bajo la restricción de que ningún código asignado sea prefijo de otro.

Aplicando la codificación de Huffman a una fuente de símbolos X, con $p(X)$ su función de masa y $l(X)$ su longitud, se obtiene la longitud media como:

$$L = \sum_{x\in\mathcal{X}} p(x)l(x) \tag{4}$$

A su vez, para un código de Huffman binario de una fuente X y la entropía del flujo $H(X)$, se cumple:

$$H(X) \leq L < H(X) + 1 \tag{5}$$

siendo la entropía H(X) el límite inferior para la longitud media de esta codificación sin pérdida.

En la práctica, para codificación de imágenes en escala de grises, se puede implementar el algoritmo de dos maneras. Por un lado, se puede buscar la frecuencia en la intensidad pixel por pixel, y con lo encontrado realizar el árbol binario. Por otro lado, se puede buscar las diferencias entre un pixel y su consecutivo, encontrar la frecuencia de estos residuos y realizar el árbol en base a estos.

El objetivo de este trabajo es analizar la información de imágenes en escala de grises a la hora de aplicar la codificación de Huffman. Se busca analizar y comparar ambas formas de implementar el método (píxel por píxel, y mediante residuos). Para eso, se encuentran las masas de las probabilidad de ambos métodos, sus entropías, y longitud promedio de codificación. Además, se estudia la relevancia entre la información mutua entre píxeles consecutivos y el método de residuos.

2 Desarrollo

En primer lugar, se trabajó con las tres imágenes proporcionadas, representadas mediante una matriz de intensidades de los píxeles en escala de grises, donde cada píxel puede tomar un valor entero entre 0 y 255.

A partir de estas matrices se estimaron las distribuciones de probabilidad de la intensidad de los píxeles para cada una de las imágenes utilizando las frecuencias relativas de los valores de la intensidad. Luego, se graficaron las distribuciones obtenidas y se calularon las entropías con las probabilidades estimadas (Ec. (3)). A su vez, se codificaron las intensidades con la función de codificación de Huffman provista, y las probabilidades estimadas como entrada de la función, y se les calculó la longitud media para comparar, dada la entropía calculada y la longitud media si se cumplía efectivamente la cota teórica (Ec. (5)).

Posteriormente, se realizó el mismo procedimiento pero para la representación mediante residuos de las imágenes. Para ello primero se calcularon las diferencias entre píxeles vecinos para cada fila de las matrices originales, definidas como:

$$Y_{i,j} = X_{i,j+1} - X_{i,j}, \qquad \text{para } 1 \leq j \leq N-1 \tag{6}$$

donde $(X_{i,j})$ es el valor de intensidad del pixel de la fila i columna j (píxel original), $(Y_{i,j})$ es el valor del residuo correspondiente y N es la cantidad de columnas de la imagen/matriz.

Además, se guardó la primera columna de cada imagen para luego poder realizar la reconstrucción de las mismas.

Una vez obtenidas estas matrices de residuos, se estimaron las distribuciones de probabilidades de las diferencias mediante sus frecuencias relativas y luego se gráficaron. A su vez, se calcularon las entropías y se construyeron los correspondientes códigos de Huffman. Finalmente se calcularon las longitudes medias y se verificó nuevamente el cumplimiento de las cotas teóricas.

Por otro lado, se estimó la información mutua entre píxeles vecinos para cada una de las imágenes. Para ello se armaron pares de vecinos adyacentes dentro de cada fila de las matrices originales. A partir de estas tuplas/pares se estiamron las distribuciones de probabilidades conjuntas y marginales utilizando las frecuencias relativas (para las marginales se tuvo en cuenta la

coordenada dentro del vector, o sea , por ejemplo, los valores de la primera columna al no poder tomar la segunda posición de la tupla no fueron considerados para esas probabilidades). Luego, se calculó la información mutua mediante la ecuación (Ec. (2)).

Una vez obtenidos los resultados para ambos métodos se compararon y se analizaron las diferencias entre los mismos. Por último, se implementaron dos programas ejecutables desde la línea de comandos, uno de compresión y otro de descompresión, que ponen en práctica el esquema de residuos descripto anteriormente. El programa de compresión convierte la imagen a escala de grises, calcula sus residuos, construye el código de Huffman a partir de la distribución obtenida y guarda en un archivo (con extensión `.tp2`) tanto los residuos ya codificados como la información necesaria para poder decodificarlos sin ambigüedad (las dimensiones de la imagen, la primera columna de píxeles y el propio código de Huffman utilizado). El programa de descompresión realiza el proceso inverso, reconstruyendo cada fila a partir de los residuos decodificados y del píxel inicial guardado. Finalmente, se comparó la imagen reconstruida con la original para verificar que la compresión no introdujera ninguna pérdida de información, y se contrastó el tamaño del archivo comprimido con el que ocuparía la imagen sin comprimir.

3 Resultados

3.1 Compresión de la imagen original: Analisis de las distribuciones y entropías

A partir de las frecuencias relativas de las intensidades de los píxeles, se obtuvieron las distribuciones de probabilidad correspondientes a cada imagen. Las mismas se muestran en la figura 1.

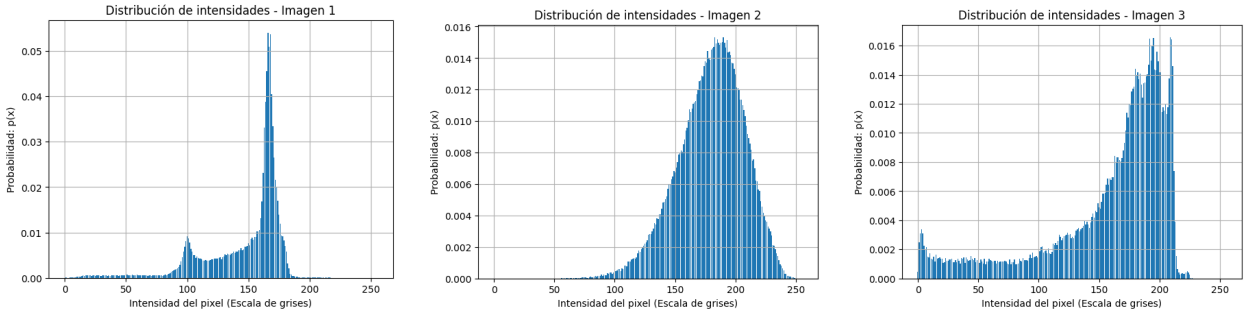


Figure 1: Distribuciones de intensidad para cada imagen

Como se puede observar, la primera imagen tiene una distribución bastante desigual, con un pico entre 160 y 175 que supera $p(x) = 0.5$. La segunda imagen, por su parte,presenta una distribución con forma de campana, en el que las intensidades se concentran al rededor del 190 aproximadamente y disminuyen hacia los extremos. A diferencia de la primera distribución, no se observa un único valor con probabilidad tan predominante. La tercera imagen, por otro lado, es la más equitativa entre las tres, con mayor probabilidad repartida entre más valores de intensidad.

En cuanto a las entropías, la de la primera imagen, al ser la más desigual, y por lo tanto, la más determinada, resulta la menor, con un valor de 6.281 aproximadamente. A su vez, la entropía de la tercera imagen, al ser la más uniforme de las tres, y por lo tanto, la menos determinada, resulta

la mayor con un valor estimado de 7.138 aproximadamente. Por último, para la segunda imagen la entropía resultó ser 6.783 aproximadamente (los resultados estan redondeados a 3 decimales). Estas observaciones son consistentes con las distribuciones obtenidas ya que, como la entorpía mide la incertidumbre es esperable que la distribución más concentrada en algunos pocos valores (la correspondiente a la primera imagen) resulte en la entroía más baja mientras que la tercera imagen se corresponda con la entropía más alta al tener la distribución más pareja.

Por otro lado, se calcularon las longitudes medias de los códigos de Huffman obtenidos para cada imagen y se obtuvieron los siguientes resultados: $L_1 = 6.310$, $L_2 = 6.809$ y $L_3 = 7.165$ (aproximadamente ya que están redondeados a 3 decimales). Al comparar estos resultados con las esntropías correspondientes se puede ver que se cumplen las cotas teóricas (Ec. (5)) las cuales resultaron ser : (6.281 ; 7.281), (6.783;7.783) y (7.138;8.138) respectivamente, donde el primer de la tupla es el valor de la cota inferior y el segundo el de la cota superior. Además se puede apreciar que los valores obtenidos resultaron cercanos a la cota inferior (a las entropías).

3.2 Representación mediante residuos: Distribuciones, entropías e información mutua

Al representar las imágenes mediante las diferencias de los píxeles concecutivos se obtuvieron nuevas distribuciones de probabilidad, correspondientes a los valores de los residuos. Estas se muestran en la figura 2.

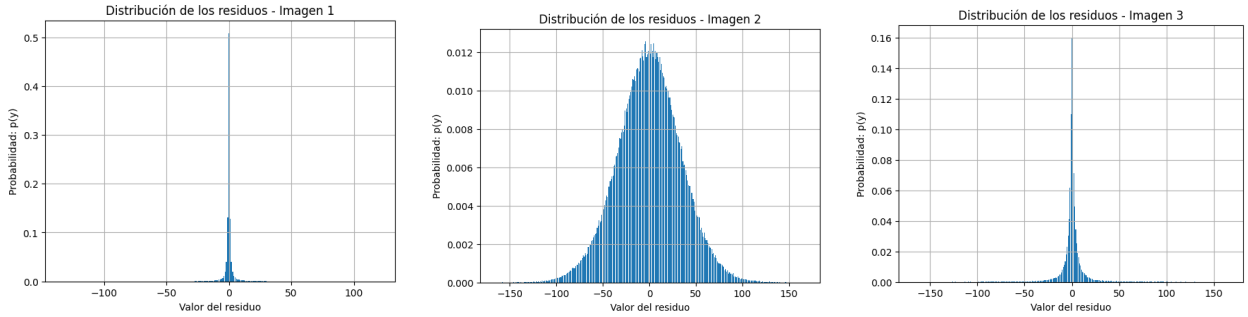


Figure 2: Distribuciones de los residuos para cada imagen

Como se puede apreciar en la figura, la distribución correspondiente a la representación de la primera imagen presenta un pico muy marcado en torno al cero que supera $p(y) = 0.5$. Esto indica que la mayoría de los residuos toman valores muy cercanos a cero, lo que significa que los píxeles vecinos suelen tener intensidades similares.

Algo parecido se puede observar en la distribución de la representación de la tercera imagen ya que también está muy concentrada alrededor del cero pero con una menor probabilidad ($p(y) \approx 0.16$). Esto indica que las diferencias entre los píxeles vecinos suelen ser pequeñas aunque tienen una mayor dispersión que en la imagen 1.

La distribucón de la segunda imagen, en cambio, varía bastante respecto de las dos ya mencionadas ya que no presenta un pico tan marcado sino más bien una forma acampanada, centrada al rededor del cero y con mayor dispersión. Esto demuestra que los residuos pueden tomar una mayor variedad de valores ya que, si bien los cercanos a cero siguen siendo los más probables,

también aparecen diferencias de mayor magnitud (mayores) con probabilidad apreciable.

A partir de estas distribuciones, se calcularon las entropías de los residuos para cada imagen. Los resultados obtenidos fueron: 2.824, 7.138 y 4.863 bits por símbolo para cada imagen respectivamente. Se observa que la primera imagen presenta la menor entropía mientras que la segunda presenta la mayor. Estos resultados son consistentes con lo observado en los gráficos, ya que cuantó más concentrada es la distribución menor entropía se obtiene, dado que hay menor incertdumbre a cerca del valor que puede tomar un residuo. En particular, la imagen 2, cuya distribución presenta una mayor dispersión y reparte la probabilidad entre una mayor variedad de valores, es la que posee mayor entropía. Por el contrario, la imagen 1, cuya distribución presenta un pico muy pronunciado alrededor del cero, es la que posee menor entropía.

Por otro lado, se calcularon, al igua que para el método anterior, las longitudes medias de los códigos. En este caso, los largos obtenidos fueron 2.838 bits para la representación mediante residuos de la primera imagen, 7.179 bits para la repesentación de la segunda imagen y 4.889 bits para la tercera. Estas longitudes cumplen las cotas teorícas correspindientes (ec. (5)) siendo estas (2.824; 3.824), (7.138 ; 8.138) y (4.863; 5.863) respectivamente. Además, particularmente se evidencia que las longitudes se encuentran cerca de la cota inferior, o sea de las entropías estimadas.

Finalmente, se calculó la información mutua entre píxeles vecinos de cada imagen (ec.(2)). Los resultados obtenidos fueron 3.725 bits para la imagen 1, 0.117 bits para la segunda, y 2.782 bits para la tercera. Esto permite ver que existe una mayor dependencia entre los píxeles vecinos de las imágenes 1 y 3 que entre los de la imagen 2. En particular, los píxeles vecinos de la primera imagen son los que más información comparte y por ende, los más dependientes entre sí. Esto quiere decir que conocer la intensidad de un píxel aporta más información sobre la intensidad del vecino.

Estos resultados son consistente con los obtenidos anteriormente ya que la primera imagen es la que mayor información mutua tiene es aquella que resultó tener menor entropía. Por el contrario, la segunda imagen que resultó tener la menor información mutua es aquella que obvtuvo la entropía más alta. Esto tiene sentido ya que la información mutua tambien se puede pensar como cuánto disminuye la incertidubre sobre un píxel al conocer el anterior:

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y \mid X) \tag{7}$$

por lo tanto, es coherente que cuando hay mayor dependencia entre píxeles vecinos, las diferencias entre ellos tiendan a ser más predecibles.

3.3 Comparación entre métodos

Se pueden observar diferencias notorias entre ambos métodos, especialmente en el tratamiento de la redundancia entre píxeles. Al codificar la imagen mediante sus intensidades píxel por píxel, no se tiene en cuenta la relación que puede existir entre píxeles consecutivos. De esta manera, no se aprovecha la información que aporta conocer la intensidad de un píxel sobre la de sus vecinos. Por otro lado, al representar los residuos, se busca aprovechar esta dependencia para obtener una distribución de probabilidad más concentrada y, en consecuencia, reducir la entropía y la longitud media de los códigos.

Por otro lado, el método por residuos permite reducir la redundancia entre píxeles consecutivos cuando estos presentan intensidades similares. En estos casos, la distribución resultante se

concentra alrededor del cero y su entropía disminuye. Sin embargo, la eficiencia de este método depende de las características de la imagen y de la distribución de las diferencias entre píxeles vecinos. Cuando estas diferencias presentan una mayor dispersión, la entropía residual puede aumentar, dando lugar a códigos de mayor longitud media.

Esto se puede observar claramente en las imágenes analizadas. En las imágenes 1 y 3, se observa una reducción considerable de la entropía (de 6.281 bits a 2.824 bits para la primera y de 7.138 bits a 4.863 bits para la tercera) y, por lo tanto, la longitud media de codificación al pasar del método basado en intensidades al método por residuos. En cambio, para la imagen 2 no solo no se obtuvo una mejora, sino que la entropía para el método de residuos resultó mayor que para la codificación píxel a píxel ya que pase de 6.783 bits a 7.138 bits. Al considerar la información mutua entre píxeles vecinos, se observa que la imagen 2 presenta un valor muy próximo a cero, mientras que las imágenes 1 y 3 superan los 2.5 bits. Esto indica una menor dependencia entre píxeles consecutivos en la segunda imagen y resulta consistente con la menor efectividad de la representación mediante residuos en este caso.

Esto también se puede observar en las distribuciones que se obtienen para cada método. Como se puede ver en la figura 3, al utilizar residuos las distribuciones para las imágenes 1 y 3 se concentraron al rededor del cero, lo cual disminuyó sus entropías haciendo que, para estas imágenes, el método de codificación mediante residuos sea más eficiente. Para la imagen 2, sin embargo, las distribuciones tienen una forma acampanada similar, a pesar de estar centradas alrededor de distintos valores y de que, para el método píxel por píxel se note una leve asimetría en las colas. Al no lograr concentrar la distribución el método pierde la capacidad de reducir en gran medida la entropía, lo cual se observa en los resultados estimados. Además, con estos gráficos se puede ver como se duplican los valores que puede tomar la variable: cuando mediamos intensidades los valores que podía tomar el píxel iban de 0 a 255, en cambio, al trabajar con las diferencias los valores que pueden tomar los residuos van del -255 al 255, lo cual no significa que necesariamente tomen todo ese rango de valores. Esto demuestra que si las diferencias se ven muy dispersas puede llegar a ser mucho peor la comprsión ya que podría llegar a disribuirse uniformemente entre el doble de los valores que originalmente.

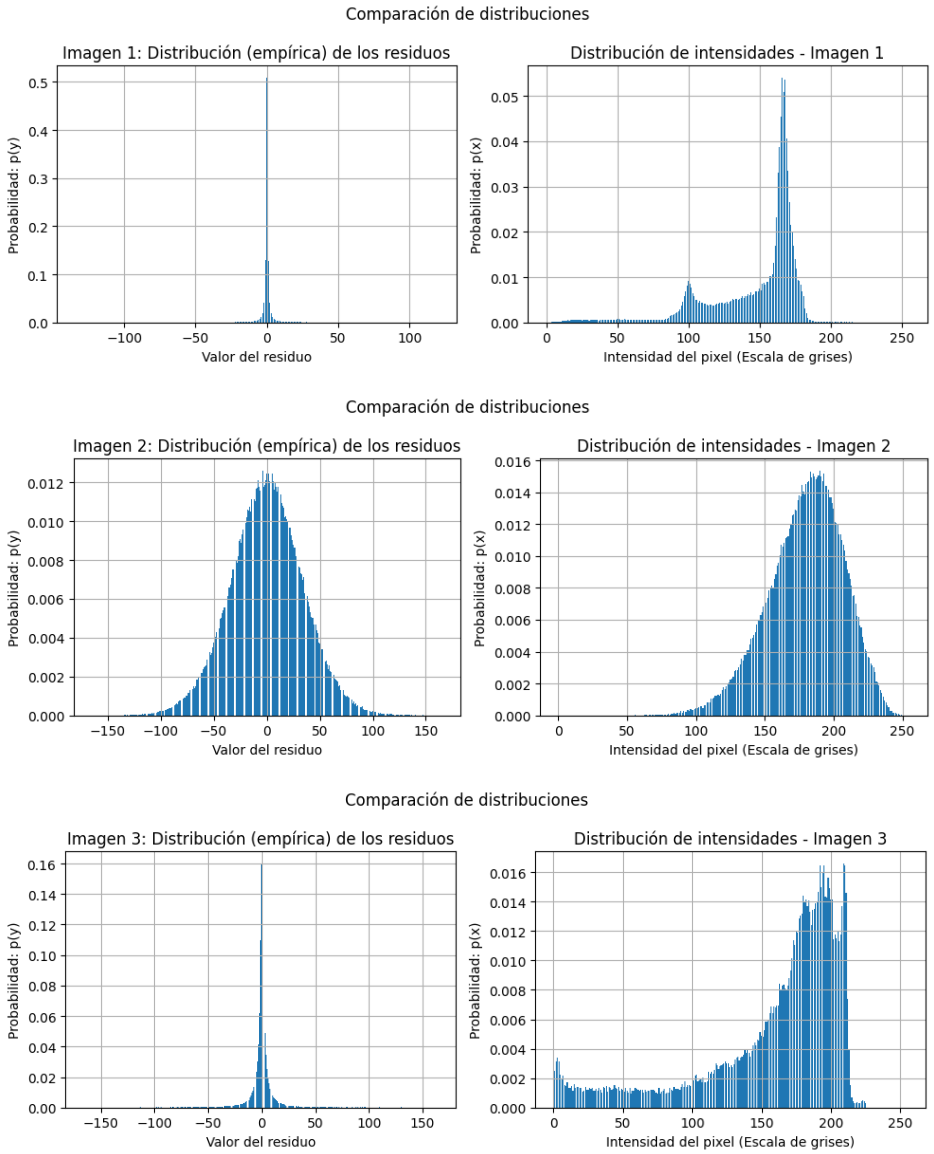


Figure 3: Distribuciones de intensidad para cada método por cada imagen

3.4 Compresión y descompresion mediante el programa

Para poner en práctica lo desarrollado en las secciones anteriores, se implementaron dos programas ejecutables desde la línea de comandos: `comprimir_tp2.py` y `descomprimir_tp2.py`. El primero recibe el nombre de una imagen, la convierte a escala de grises y aplica el esquema de codificación por residuos de la Ecuación (6): calcula las diferencias entre píxeles vecinos de cada fila, estima su distribución de probabilidad, construye el código de Huffman correspondiente y codifica la secuencia completa de residuos como una cadena de bits. El archivo resultante, con extensión `.tp2`, guarda en un encabezado todo lo necesario para poder decodificar sin ambigüedad: las dimensiones de la imagen, la primera columna de píxeles (la condición inicial que se había guardado aparte) y el propio código de Huffman utilizado, seguido de los residuos ya codificados en bits.

El segundo programa realiza el proceso inverso: lee el encabezado del archivo `.tp2`, decodifica la secuencia de bits en residuos y reconstruye cada fila sumando sucesivamente los residuos al píxel anterior, comenzando por la primera columna guardada. Se comprobó que la imagen reconstruida de esta manera es idéntica, píxel a píxel, a la imagen original en los tres casos, confirmando que el esquema es efectivamente de compresión *sin pérdida*. La Figura 4 muestra, para cada imagen, el resultado original junto con el obtenido luego de aplicar ambos programas en sucesión (comprimir y, a partir de ese archivo, descomprimir).

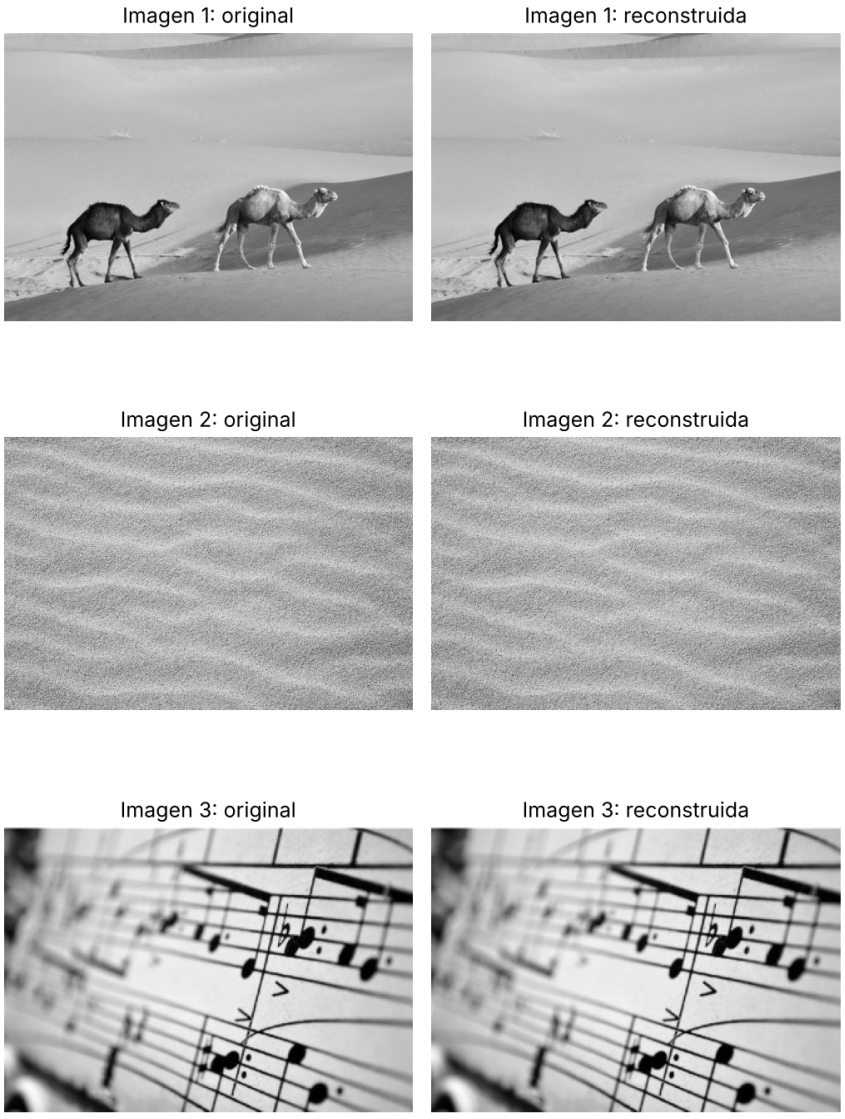


Figure 4: Imagen original (izquierda) comparada con la imagen reconstruida luego de comprimirla y descomprimirla con los programas implementados (derecha), para cada una de las tres imágenes. Ambas resultan idénticas píxel a píxel.

Por último, se comparó el tamaño del archivo `.tp2` obtenido con el tamaño que ocuparía la imagen sin comprimir (un byte, es decir 8 bits, por píxel). Los resultados se resumen en la Tabla 1.

	Imagen 1	Imagen 2	Imagen 3
Tamaño sin comprimir [bytes]	227 200	249 696	72 128
Tamaño `.tp2` [bytes]	85 650	229 878	50 144
Razón de compresión	2,65×	1,09×	1,44×

Table 1: Tamaño del archivo `.tp2` comparado con la representación sin comprimir, para cada imagen.

Estas razones de compresión son coherentes con las longitudes medias L obtenidas para los residuos en la Sección 3.2: salvo por el pequeño costo adicional del encabezado, la razón de compresión esperada es aproximadamente $8/L$ bits por píxel. Así, la Imagen 1 —cuyos residuos tenían la menor longitud media— es la que más se comprime, mientras que la Imagen 2, al no presentar redundancia espacial aprovechable entre píxeles vecinos, es la que menos se beneficia del esquema.

4 Conclusiones

Este trabajo permitio aplicar sobre datos reales conceptos de la teoría de la informacion que hasta el momento se habian trabajado de forma principalmente teorica, como la entropía, la codificacion de Huffman y la informacion mutua. En particular, se pudo verificar empiricamente que la cota $H(X) \leq L < H(X) + 1$ (Ec.(5)) se cumple en la práctica, lo que permitio comprobar que la entropía no es solo una cantidad teórica sino un límite real contra el cual se puede medir la eficiencia de un código concreto.

El aprendizaje más importante surgió al comparar la codificacion píxel a píxel con la codificacion por residuos: a priori podria pensarse que codificar diferencias entre pixeles vecinos siempre mejora la compresión, pero los resultados mostraron que esto depende de la redundancia espacial de cada imagen, medida a traves de la información mutua. Esto deja como idea general que la efectividad de un método de la compresión no puede evaluarse en abstracto, sino que depende de la estructura estadística de los datos sobre los que se aplica.

Por último, implementar los programas de compresion y descompresion permitió corroborar en la practica lo desarrollado a lo largo del trabajo, confirmando que el esquema utilizado es efectivamente de compresion sin perdida. En conjunto, estos resultados muestran la relevancia de conceptos como la entropía y la información mutua, que estan detras de buena parte de los métodos de compresión utilizados hoy en día.